AFC–10652

Sub. Code
1BBO1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

First Semester

Botany

PLANT DIVERSITY – I

(Algae, Fungi, Lichens, Plant Protection and Bryophytes)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Write short notes for the following :

1. Diatoms

   டைஆட்டம்ஸ்

2. Blue green algae

   நீலப் பச்சை பாசிகள்

3. Uredospores

   யூரிடோஸ்போர்ஸ்

4. White rust

   ஒய்ட் ரஸ்ட்

5. Biofertilizer

   உயிரி உரம்

6. Pollution indicators

மாசுபடுதலை உணர்திகள்

7. Symbiosis

கூட்டு வாழ்க்கை முறை

8. Fruticose lichen

புரிட்டிக்கோஸ் லைக்கன்

9. Mycoplasma

மைக்கோபிளாஸ்மா

10. Fungicides

பூஞ்சை கொல்லிகள்

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the structure of Sargassum.

சர்காசத்தின் அமைப்பை விளக்குக.

Or

(b) Give the structure of Volvox.

வால்வாக்சின் அமைப்பை தருக.

12. (a) Enumerate the general features of Fungi.

பூஞ்சைகளின் முக்கிய பண்புகளை தருக.

Or

(b) Explain the structure of Albugo.

அல்பிகோவின் அமைப்பை விளக்குக.

13. (a) Give an account on Harmful effects of Algae.

ஆல்காக்களினால் உருவாகும் தீய விளைவுகளை விளக்க.

Or

(b) Mention the useful role of Fungi in the medical field.

மருத்துவ உலகில் பூஞ்சைகளின் பயன்களை குறிப்பிடுக.

14. (a) Give the causative organism, symptoms and preventive measures for Bunchy top of Banana.

வாழையின் முடிக்கொத்து நோயினை உருவாக்கும் கிருமி நோயின் அறிகுறி மற்றும் தடுக்கும் முறைகளை தருக.

Or

(b) Explain the Biological control of Diseases.

நோய்களை உயிரியல் முறையில் கட்டுப்படுத்துவது குறித்து விளக்குக.

15. (a) Explain the structure of Marchantia and Polytrichum.

மார்கேன்சியா மற்றும் பாலிடிரைக்கத்தின் அமைப்பை விளக்குக.

Or

(b) Outline the Rothmaler classification an Bryoplytes.

ரோத்மாலர் பிரையோடைக்களை வகைப்பாட்டு செய்த முறையை தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the sexual reproduction in Caulerpa.

காலர்ப்பாவின் பாலின இனப்பெருக்க முறையை விவாதி.

17. Explain the life cycle of Puccinia with suitable diagrams.

தக்க படங்களுடன் பைக்சினியாவின் வாழ்கை சுழற்சியை விளக்குக.

18. Write an essay on the economic importance of Fungi.

    பூஞ்சைகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவம் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

19. Give a detailed account on the various aspects of Tikka disease of groundnut.

    கடலைப்பயில் தோன்றும் டிக்கா நோயின் பல்வேறு அம்சங்களை – விவரிக்க.

20. Discuss the structure of Anthoceros Sporophyte with neat diagram.

    ஆன்தோசிராசின் ஸ்போபைட்டின் தோற்றத்தை தக்க படத்துடன் விவரிக்க.

AFC–10653

Sub. Code
1BBO2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Second Semester

Botany

PLANT DIVERSITY — II

(PTERIDOPHYTES, GYMNOSPERMS AND PALEOBOTANY)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Apogamy.

   அப்போகேமி.

2. Antherozoid.

   ஆந்திரோஸ் வாய்ட்.

3. Structure of Equisetum.

   யுகிசிட்டத்தின் தோற்றம்.

4. Pinnule.

   பின்னியூல்.

5. Collar.

   கோலர்.

6. Leaves of Pinus.

   பைனஸின் இலைகள்.

7. Triassic period.

   டிரையாசிக் காலம்.

8. Fossilization of plants.

   படிம தாவரங்கள் உருவாக்கம்.

9. External structure of William Soina.

   வில்லியம் சோனியாவின் வெளிப்புற தோற்றம்.

10. Birbal Sahni.

    பீர்பால் சானி.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write about Heterospory.

    ஹைட்டிரோஸ்போரி பற்றி எழுதுக.

    Or

    (b) Explain the external structure of Selaginella.

    சிலாஜிநெல்லாவின் வெளிப்புற தோற்றத்தை விளக்குக.

12. (a) Write notes on Adiantum capsule.

    அடியாண்டத்தின் கேப்சூலை பற்றி எழுதுக.

    Or

    (b) Write short note on L.S. of Equisetum cone.

    யூக்யுசிடத்தின் கூம்பின் நீள் வெட்டுத் தோற்றத்தை பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

13. (a) Explain the L.S. of Pinus ovule.

பைனஸ் சூலின் நீள்வெட்டுத் தோற்றத்தை விளக்குக.

Or

(b) Give the Angiospermic features found in Gnetum.

நீட்டம் தாவரத்தில் காணப்படும் ஆன்கியோபெர்ம் தாவர பண்புகளை தருக.

14. (a) Outline the geological time scale.

புவியியல் கால அட்டவணையை வரையறு செய்க.

Or

(b) Explain the methods used to study the age of Fossils.

படிமங்களின் வயதினை அறிய உதவும் முறைகளை விளக்குக.

15. (a) Give a brief account on the features of Rhynia.

ரைன்னியாவின் பண்புகளை பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Or

(b) Write notes on the external appearance of Pentoxylon.

பெண்டாக்சைலனின் வெளிப்புற தோற்றத்தை பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the Heterospory and origin of seed habit.

இரு வகையான ஸ்போர்கள் உருவாக்கம் மற்றும் விதை நிலை உருவாகும் விதம் பற்றி விவரிக்க.

17. Give an account on various theories on sporocarp of Marsilea.

மார்சிலியாவின் ஸ்போரோகார்ப் பற்றி கூறப்படும் பல்வேறு கோட்பாடுகளை பற்றி விவரிக்க.

18. With neat diagram explain the life history of Gnetum.

நீட்டம் தாவரத்தின் வாழ்கை சரித்திரத்தை தக்க படங்களுடன் விளக்குக.

19. Discuss the methods of fossilation.

படிமங்கள் உருவாகும் பல்வேறு முறைகளை பற்றி விவாதிக்க.

20. Explain the structure of lepidodendron and lepidocarpon with suitable diagrams.

லெப்டோடென்ட்ரான் மற்றும் லெப்டோகார்பனின் தோற்றத்தை தகுந்த படங்களுடன் விளக்குக.

AFC–10654

Sub. Code
1BBO2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Second Semester

Botany

CYTOLOGY, ANATOMY AND MICROTECHNIQUES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Electron gun

   எலக்ட்ரான் கன்

2. Glass lens.

   கண்ணாடி லென்ஸ்

3. Cystolith.

   சிஸ்டோலித்

4. 70s Ribosome.

   70s ரைப்போசோம்

5. Fibres

   நார்கள்

6. Chlorenchyma.

   குளோரன்கைமா

7. Open Vascular bundle

திறந்த வேஸ்குலார் கற்றை

8. Polyarch condition.

பாலிஆர்க் நிலை

9. Embedding of cell.

செல்லை புதைத்தல்

10. Glycerine.

கிளைசரீன்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Compare the working principles of Light and Electron microscope.

ஒளி மற்றும் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் செயல்படும் கோட்பாடுகளை ஒப்பிடு செய்க.

Or

(b) Explain the working mechanism of Compound Microscope.

கூட்டு நுண்ணோக்கியின் செயல்பாட்டு யுக்தியை விளக்குக.

12. (a) With neat diagram explain the ultra structure of plant cell.

ஒரு தாவர செல்லின் நுண்ணிய அமைப்பை தக்க படத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Explain about cell cycle.

செல் சுழற்சி பற்றி விளக்குக.

13. (a) Outline the classification of Meristem.

நுணிஆக்கத்திசுவை வகைப்பாடு செய்க.

Or

(b) Explain about Permanent tissues.

நிலையாக்க திசுக்களை விளக்குக.

14. (a) Write about the primary structure of Monocot stem.

ஒருவித்திலை தண்டின் முதலாம் நிலை அமைப்பை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Explain the Nodal anatomy of Aralia.

அரல்லியாவின் கணுவின் உள்ளமைப்பை விளக்குக.

15. (a) Give an account on fixative solutions.

செல்லின் நிலையை நிலைப்படுத்தும் கரைசல்களை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Write about mounting of specimens.

செல் மாதிரிகளை நிலைப்படுத்தி பதிய வைக்கும் முறையை பற்றி எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give an account on principle, structure and working mechanism of Compound microscope.

கூட்டு நுண்ணோக்கியின் கோட்பாடு, அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் நுட்பத்தை பற்றி தொகுத்து வழங்குக.

17. Discuss the structure and functions of Mitochondria.

மைட்டோகான்டிரியாவின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு முறையை பற்றி விவாதி.

18. Write an essay on distribution and concepts of various Meistematic tissues.

நுணி ஆக்கத்திசுக்களின் இருப்பிடம் மற்றும அவைகளை பற்றிய கோட்பாடுகளை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

19. With neat diagram explain the Anomalous Secondary growth found in Boerhaavia.

போயர்கேவியா தாவரத்தில் காணப்படும் வேறுபட்ட இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியை தக்க படத்துடன் விளக்குக.

20. Give the procedure for various stages in staining methods.

செல்சாயம் ஏற்றுதல் முறையில் காணப்படும் பல்வேறு நிலைகளை பற்றி ஒரு தொகுப்புரை தருக.

AFC–10655

Sub. Code
1BBO3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Third Semester

Botany

EMBRYOLOGY OF ANGIOSPERMS AND PLANT TISSUE CULTURE

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Monosporic type.

   மோனோஸ்போரிக் வகை.

2. Endothecium.

   எண்டோதிசியம்.

3. Radicle.

   ரேடிக்கிள்.

4. Ruminate endosperm.

   ருமினேட் எண்டோஸ்பெர்ம்.

5. Parthenocarpic fruit.

   கருவுறு கனி.

6. Polyembryony.

   பல்கரு நிலை.

7. Cybrids.

   சைபிரிட்ஸ்.

8. Explant.

   எக்ஸ்பிளான்ட்.

9. PEG.

   பிஇஜி.

10. Haploids.

    ஒருமய தாவரங்கள்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Mention the types of microsporogenesis.

    மைக்குரோஸ்போரோஜனிஸ் வகைகளை குறிப்பிடுக.

    Or

    (b) Write about the fertilization.

    கருவுறுதல் பற்றி எழுதுக.

12. (a) With a diagram explain the structure of Dicot embryo.

    இருவித்திலை கருவின் தோற்றத்தை தக்க படத்துடன் விளக்குக.

    Or

    (b) Write about the importance of endosperm.

    எண்டோஸ்பெர்மின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி எழுதுக.

13. (a) Explain about male sterility.

ஆண் மலட்டுத் தன்மை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Write notes on Apospory and Apogamy.

அப்போஸ்போரி மற்றும் அப்போகேமி பற்றி எழுதுக.

14. (a) Mention about the somatic embryogenesis.

உடலகச் செல்லில் கரு வளர்ச்சியடைவது பற்றி குறிப்பு தருக.

Or

(b) Write notes on the procedure of callus culture.

கேலஸ் வளர்ப்பின் யுக்தியை பற்றி குறிப்பு தருக.

15. (a) Write about the ovule culture.

சூல் வளர்ப்பு பற்றி எழுதுக.

Or

(b) List out the significance of haploids.

ஒருமையத் தாவரங்களின் முக்கியத்துவத்தை வரிசைப்படுத்துக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the development of different type of female gametophytes.

பெண்கேமிட்டோபைட் வளர்ச்சியில் காணப்படும் பல்வேறு வகைகளை பற்றி விவாதிக்க.

17. Give an account on different stage found in the development of dicot embryo with suitable diagram.

இருவித்திலை கருவளர்ச்சியின் பல்வேறு நிலைகளை தக்க படத்துடன் விவரி.

18. Write an essay on Apomixis.

அப்போமிக்சிஸ் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

19. Explain about the protoplast isolation.

புரோட்டோபிளாஸ்டுகளை பிரித்தெடுக்கும் முறையை விளக்குக.

20. Discuss the role of tissue culture techniques in plant improvement.

தாவர மேம்பாட்டு துறையில் பயன்படும் திசு வளர்ப்பின் யுக்திகளை பற்றி விவாதிக்க.

———————

AFC–10656

Sub. Code
1BBO4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fourth Semester

Botany

BIO CHEMISTRY, MOLECULAR BIOLOGY AND INSTRUMENTATION

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Ionic bond

   அயணி இணைப்பு

2. Isomerism

   ஐஸோமெரிஸம்

3. Pyranose ring of glucose

   குளுகோஸின் பைரனோஸ் வளையம்

4. Apoenzyme

   அபோஎன்ஸைம்

5. Transaltion

   டிரான்ஸ்லேஸன்

6. DNA-polymerase

   DNA - பாலிமெரேஸ்

7. Lambert's law

லாம்பெர்ட்ஸ் விதி

8. Angular velocity

கோண உந்தம்

9. PAGE

ஃபாஜ்

10. Mobile phase in column chromatography.

நேர்நிலை நிறப்பிரிகையில் நகரும் நிலை.

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give a brief account of an atom.

ஒரு அணுவைப் பற்றி சுருக்கமான விளக்கம் தருக.

Or

(b) Point out the concept of chemical equillibrium.

வேதிச் சமநிலையின் அடிப்படைத் தத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

12. (a) Write down the classification of lipids.

கொழுப்புகளின் வகைப்பாட்டியலை தருக.

Or

(b) List out the factors affecting enzyme activity.

நொதியின் செயலை பாதிக்கும் காரணிகளைப் பட்டியலிடுக.

13. (a) Explain the griffith's experiment for DNA as genetic material.

டி.என்.ஏ. ஒரு மரபுப்பொருள் என்பதை நிரூபிக்கும் கிர்ப்பித்தின் சோதனையை விளக்குக.

Or

(b) Give an account on the salient features of genetic code.

மரபு சங்கேதங்களின் பொதுப்பண்புகளை தொகுத்து எழுதுக.

14. (a) List out the uses of colorimeter.

கலோரிமீட்டரின் பயன்களைப் பட்டியலிடுக.

Or

(b) Explain the types of centrifuges.

சென்ட்ரிபூஜ்களின் வகைகளைப் பற்றி விளக்குக.

15. (a) Mention the principles of electrophoresis.

மின்பிரிகையின் தத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

Or

(b) Enumerate the uses of thin layer chromatography.

தின்லேயர் நிறப்பிரிகையின் பயன்களை வரிசைப்படுத்தி எழுதுக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the molecular structure and properoperties of water.

நீர் மூலக்கூறின் அமைப்பு மற்றும் பண்புகளை விவரிக்க.

17. Explain the mechanism of enzyme action with suitable diagrams.

நொதி செயல்படும் தன்மையை தகுந்த படங்களுடன் விளக்குக.

18. Describe the mechanism of DNA replication.

டி.என்.ஏ பிரதி உருவாகும் விதங்களை தெளிவாக விவரி.

19. Write down the principle, structure, measurement and uses of pH meter.

pH மீட்டரின் கோட்பாடு, அமைப்பு, கணக்கிடுதல் மற்றும் பயன்பாடுகளை தெளிவாக எழுதுக.

20. Elucidate the principle and types of chromatography.

நிறப்பிரிகையின் கோட்பாடு மற்றும் வகைகளை ஆராய்க.

AFC–10656

Sub. Code
1BBO4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fourth Semester

Botany

BIO CHEMISTRY, MOLECULAR BIOLOGY AND INSTRUMENTATION

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Ionic bond

   அயணி இணைப்பு

2. Isomerism

   ஐஸோமெரிஸம்

3. Pyranose ring of glucose

   குளுகோஸின் பைரனோஸ் வளையம்

4. Apoenzyme

   அபோஎன்ஸைம்

5. Transaltion

   டிரான்ஸ்லேஸன்

6. DNA-polymerase

   DNA - பாலிமெரேஸ்

7. Lambert's law

லாம்பெர்ட்ஸ் விதி

8. Angular velocity

கோண உந்தம்

9. PAGE

ஃபாஜ்

10. Mobile phase in column chromatography.

நேர்நிலை நிறப்பிரிகையில் நகரும் நிலை.

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give a brief account of an atom.

ஒரு அணுவைப் பற்றி சுருக்கமான விளக்கம் தருக.

Or

(b) Point out the concept of chemical equillibrium.

வேதிச் சமநிலையின் அடிப்படைத் தத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

12. (a) Write down the classification of lipids.

கொழுப்புகளின் வகைப்பாட்டியலை தருக.

Or

(b) List out the factors affecting enzyme activity.

நொதியின் செயலை பாதிக்கும் காரணிகளைப் பட்டியலிடுக.

13. (a) Explain the griffith's experiment for DNA as genetic material.

டி.என்.ஏ. ஒரு மரபுப்பொருள் என்பதை நிரூபிக்கும் கிர்ப்பித்தின் சோதனையை விளக்குக.

Or

(b) Give an account on the salient features of genetic code.

மரபு சங்கேதங்களின் பொதுப்பண்புகளை தொகுத்து எழுதுக.

14. (a) List out the uses of colorimeter.

கலோரிமீட்டரின் பயன்களைப் பட்டியலிடுக.

Or

(b) Explain the types of centrifuges.

சென்ட்ரிபூஜ்களின் வகைகளைப் பற்றி விளக்குக.

15. (a) Mention the principles of electrophoresis.

மின்பிரிகையின் தத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

Or

(b) Enumerate the uses of thin layer chromatography.

தின்லேயர் நிறப்பிரிகையின் பயன்களை வரிசைப்படுத்தி எழுதுக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the molecular structure and properoperties of water.

நீர் மூலக்கூறின் அமைப்பு மற்றும் பண்புகளை விவரிக்க.

17. Explain the mechanism of enzyme action with suitable diagrams.

நொதி செயல்படும் தன்மையை தகுந்த படங்களுடன் விளக்குக.

18. Describe the mechanism of DNA replication.

டி.என்.ஏ பிரதி உருவாகும் விதங்களை தெளிவாக விவரி.

19. Write down the principle, structure, measurement and uses of pH meter.

pH மீட்டரின் கோட்பாடு, அமைப்பு, கணக்கிடுதல் மற்றும் பயன்பாடுகளை தெளிவாக எழுதுக.

20. Elucidate the principle and types of chromatography.

நிறப்பிரிகையின் கோட்பாடு மற்றும் வகைகளை ஆராய்க.

AFC–10657

Sub. Code
1BBO5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fifth Semester

Botany

TAXONOMY OF ANGIOSPERMS AND ECONOMIC BOTANY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : Three Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Artificial classification.

   செயற்கைமுறை வகைப்பாட்டுமுறை.

2. Kew herbarium centre.

   கீயூ உலர்தாவர சேமிப்பு நிலையம்.

3. Amentiferae.

   அமென்டிபெரே.

4. Sementides.

   செமன்டைட்ஸ்.

5. Pollinium.

   போலினியம்.

6. Cremocarp.

   கிரிமோகார்ப்.

7. Millet.

மில்லட்.

8. Cork.

தக்கை.

9. Garlic.

பூண்டு.

10. Saffron.

குங்குமப்பூ.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) List out the principles of Taxonomy.

வகைப்பாட்டுயியலின் நெறிகளை வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) Write about Author citation in plant nomenclature.

தாவரங்களுக்கு பெயரிடும் முறையில் கண்டுபிடிப்பாளரின் பெயரினை சுட்டிக் காட்டும் முறையை பற்றி எழுதுக.

12. (a) Give an account on the significance of Numerical taxonomy.

கணிதமுறை வகைப்பாட்டு முறையின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி குறிப்பு தருக.

Or

(b) List out the contributions of Linnaeus to Botanical field.

தாவரவியல் துறைக்கு லின்னேயசின் பங்களிப்பை வரிசைப்படுத்துக.

13. (a) Mention any five economically important plants from cucurbitaceae.

குக்குர்பிடேசி தாவர குடும்பத்தை சார்ந்த பொருளாதார முக்கியத்துவம் உள்ள தாவரங்கள் ஏதேனும் ஐந்தினை குறிப்பிடுக.

Or

(b) Explain the Spikelet inflorescence.

ஸ்பைக்லெட் மஞ்சரியை பற்றி விளக்குக.

14. (a) Give the various aspects of Wheat and Maize.

கோதுமை மற்றும் மக்காச்சோள தாவரங்களின் பல்வேறு அம்சங்களை தருக.

Or

(b) Write an account on any two oil yielding plants.

ஏதேனும் இரண்டு எண்ணெய் அளிக்கும் தாவரங்களை பற்றி குறிப்பு தருக.

15. (a) Write about dye yielding plants.

சாயங்களை அளிக்கும் தாவரங்களை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give an account on Beverage plants.

பானங்களை தரும் தாவரங்களை பற்றி குறிப்பு தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss about the ICBN.

ஐ.சி.பி.என். பற்றி விவாதிக்க.

17. Outline the Bentham and Hooker's classification and mention its merits and demerits.

பெந்தம் மற்றும் ஹூக்கரின் வகைப்பாட்டினை வரையறு செய்து மேலும் அதன் சாதக மற்றும் பாதகமான அம்சங்களை குறிப்பிடுக.

18. Give an account on the floral features of Euphorbiaceae with suitable diagrams.

தக்க படங்களுடன் யூப்போர்பியேசி குடும்ப தாவரங்களின் மலரியல் பண்புகளை பற்றி விவாதிக்க.

19. Write an essay on fibre yielding plants.

நாரினை அளிக்கும் தாவரங்களை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

20. Discuss the various aspects on fruit yielding plants.

பழங்களை அளிக்கும் தாவரங்களின் பல்வேறு அம்சங்களை பற்றி விவாதிக்கவும்.

———————

AFC–10658

Sub. Code
1BBO5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fifth Semester

Botany

GENETICS, PLANT BREEDING, BIO-STATICS AND PLANT ECOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Law of seggregation.

   தனித்துப் பிரிதல் விதி.

2. Linked gene.

   இணைப்பு ஜின்.

3. Clones.

   குளோன்கள்.

4. Heterosis.

   ஹெட்டிரோஸிஸ்.

5. Primary data.

   முதல்நிலை தரவு.

6. Arithmetic mean.

   கணக்கீட்டு சராசரி.

7. Ecad.

ஈகடு.

8. Food chain.

உணவுச் சங்கிலி.

9. Ozone depletion.

ஓஸோன் குறைதல்.

10. Biomagnification.

பயோமாக்னிபிகேஸன்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Distinguish the test cross from back cross.

சோதனைக் கலப்பை பிற் கலப்பிலிருந்து வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Note on extra chromosomal inheritance with examples.

குரோமோசோம்களுக்கு அப்பாற்பட்ட மரபுக்கடத்தலை உதாரணங்களுடன் குறிப்பு தருக.

12. (a) Explain the pure line selection methods in plant breeding.

தாவர கலப்பின உருவாக்கத்தில் தனித் தேர்வுமுறைப் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Give an account on mutation in plant breeding.

தாவர கலப்பின உருவாக்கத்தில் சடுதி மாற்றத்தின் பங்கு பற்றி தொகுப்பு தருக.

13. (a) Calculate the mean, mode and median for the following data : {15, 16, 16, 16, 21, 22, 25, 36}.

கீழ்காணும் தரவிற்கு சராசரி, மேற்புள்ளி மற்றும் இடைப்புள்ளி ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

{15, 16, 16, 16, 21, 22, 25, 36}

Or

(b) Explain the genetic ratio 12:3:1 with goodness of fit.

நல் ஒழுங்கு ஒற்றுமை விதிப்படி 12:3:1 என்ற மரபியல் விகிதத்தை விளக்குக.

14. (a) Mention the types of ecosystems with examples.

உயிரியல் சூழ்நிலை மண்டலத்தின் வகைகளை உதாரணங்களுடன் குறிப்பிடுக.

Or

(b) List out the importance of soil conservation.

மண்பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்தைப் பட்டியலிடுக.

15. (a) Give an account on sources of contamination of water.

நீர் மாசுபடுதலின் மூலங்களைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Write an account on preventive measures of marine pollution.

கடல் நீர் மாசுபாட்டை தடுக்கும் முறைகளை தொகுத்து எழுதுக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give an account on chromosomal mapping with Neurospora tetrad analysis.

    நியூரேஸ்ஃபோராலின் டெட்ரடு ஆய்வு மூலம் குரோமோசோம் வரைபடம் தயாரிக்கும் முறையை தொகுத்து எழுதுக.

17. Explain the hybridization techniques and its importance.

    தாவர கலப்பின முறையின் செயல்பாடு மற்றும் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

18. Calculate mean, mode, median and standard deviation for following data.

X :	5	12	15	21	26
F :	15-21	22-36	37-41	42-56	57-65

    கீழ்க்காணும் தரவிற்கு சராசரி, உயர்புள்ளி, இடைப்புள்ளி மற்றும் திட்ட விலக்கத்தினைக் கணக்கிடுக.

X :	5	12	15	21	26
F :	15-21	22-36	37-41	42-56	57-65

19. Discuss the energy flow in ecosystems and ecological pyramids.

    உயிர்சூழ்களில் ஆற்றல் ஓட்டம் பரவல் முறை மற்றும் சூழ்நிலை கோபுரங்களைப் பற்றி விவரிக்க.

20. Write an account on causes and control measures of air pollution.

    காற்று மாசுபடுதலின் காரணிகள் மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை பற்றி தொகுத்து எழுதுக.

AFC–10659

Sub. Code
1BBOE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Fifth Semester

Botany

***Elective* — MEDICAL BOTANY**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Native medicine

   நாட்டு மருத்துவம்

2. Tribal medicine

   பழங்குடி மருத்துவம்

3. Siddha medicine

   சித்த மருத்துவம்

4. Local name

   வட்டாரச் சொல்

5. Terpentine

   டர்பன்டைன்

6. Digitalin

   டிஜிடாலின்

7. Quinine

கொய்நைன்

8. Rhizome

தரைகீழ் தண்டு

9. Nursery

நாற்றாங்கால்

10. Pot culture method.

தொ ட்டியில் வளர்ப்பு முறை.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Outline the history of Herbal Medicine.

மூலிகை மருத்துவத்தின் வரலாற்று நிலைகளை வரையறு செய்க.

Or

(b) Explain about folklore medicine.

நாட்டுப்புற மருத்துவம் பற்றி விளக்குக.

12. (a) Write notes on Unani systems.

யுனானி மருத்துவம் பற்றி குறிப்பு தருக.

Or

(b) Give the vernacular and botanical name for turmeric and garlic

மஞ்சள் மற்றும் பூண்டின் வட்டாரப் பெயர் தாவரவியில் பெயர்களை தருக.

13. (a) Give the morphology of useful parts used in Clove, Amukkura and Aloe.

கிராம்பு, அமுக்குரா மற்றம் சோற்றுக் கற்றாழையால் பயன்படும் பகுதியை குறிப்பிடுக.

Or

(b) Write notes on Pharmacognosy.

மூலிகை மருந்தியல் பற்றி எழுதுக.

14. (a) Give an account on preparation of Herbarium.

உலர்தாவரங்கள் தயாரிப்பு பற்றி குறிப்பு தருக.

Or

(b) List out the preparation of herbal drugs.

மூலிகை மருந்துகள் தயாரிப்பு பற்றி பட்டியல் தருக.

15. (a) Explain the procedure for pot culture of medicinal plants.

தொட்டியில் மருத்துவ தாவரங்களை வளர்ப்பின் நுட்பத்தை விளக்குக.

Or

(b) List out the uses of medicinal plants.

மருத்துவ தாவரங்களின் பயன்களை வரிசைப்படுத்துக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write an essay of Ethnobotany.

மானிட மருத்துவம் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

17. Give an account on Indian systems of medicine.

இந்தியாவில் பின்பற்றப்படும் மருத்துவ முறைகளை பற்றி விவரி.

18. Discuss the phytochemicals and their therapeutic properties.

தாவர வேதிப் பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் நோயினை குணப்படுத்தும் தன்மையை விவாதிக்க.

19. With suitable examples explain the medicinally useful parts of plants.

மருந்து பொருளாக பயன்படும் தாவரத்தின் பகுதியை தக்க எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

20. How will you establish a herbal garden?

மூலிகை தாவரத் தோட்டம் ஒன்றை எவ்வாறு நீவிர் அமைப்பாய்?

AFC–10660

Sub. Code
1BBOE2B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018.

Fifth Semester

Botany

Elective: HORTICULTURE AND PLANT BREEDING

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Floriculture.

   புளோரிகல்சர்.

2. Biennials.

   இருபருவத் தாவரங்கள்.

3. Topiary.

   டோப்பியரி.

4. Monoculture.

   மோனோகல்சர்.

5. Ground layering.

   தரைப் பதியன்.

6. Thinning.

   தின்னிங்.

7. Hybrid vigor.

கலப்பின வீரியம்.

8. Pedigree.

பெடிகிரி.

9. Mutation.

சடுதிமாற்றம்.

10. Colchicine.

கோல்சிசின்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the scope and importance of Horticulture.

தோட்டக்கலையின் நோக்கம் மற்றும் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Describe the pruning methods with examples.

கவாத்து செய்யும் முறைகளை உதாரணங்களுடன் விவரி.

12. (a) How do you maintain the lawn?

புல்வெளியினை எவ்வாறு பராமரிப்பாய்?

Or

(b) Explain the nursery maintenance for Horticulture crops.

மலர்ப் பயிர்களுக்கான நாற்றங்கால் பராமரிப்பு பற்றி விளக்குக.

13. (a) Give an account on different methods of budding.

மொட்டு ஒட்டுதலில் வெவ்வேறு முறைகளைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Write an account on plant growth regulators used in horticulture.

தோட்டக்கலையில் பயன்படுத்தப்படும் தாவர வளர்ச்சி ஊக்கிகள் பற்றி ஒரு தொகுப்பு எழுதுக.

14. (a) Describe the pure line selection method for horticulture crops.

தோட்டக்கலைப் பயிர்களில் தூய்மை வழிதேர்வு முறை பற்றி விவரி.

Or

(b) Explain the techniques involved in hybridization.

கலப்பின முறையில் பயன்படுத்தப்படும் நுட்பத்தினை விளக்குக.

15. (a) Elucidate the genetic basis of plant breeding.

மரபியல் அடிப்படையில் பயிர்தாவரம் இனப்பெருக்கம் நடைபெறுவதை ஆய்க.

Or

(b) Discuss the advantages of induced polyploid in plant breeding.

பயிர்தாவரப் பெருக்கத்தில் தூண்டப்பட்ட பண்மய நிலையின் பயன்கள் பற்றி விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the climatic factors, soil and water suitable for horticulture crops.

    தோட்டக்கலைப் பயிர்களுக்கு உகந்த சூழ்நிலைக் காரணிகள், மண் மற்றும் நீர் காரணம் பற்றி விளக்குக.

17. Give an account on cultivation of mango tree in an orchard.

    பழத்தோட்டத்தில் மாமரங்கள் சாகுபடி செய்யும் முறையை தொகுத்து தருக.

18. How do you improve rooting, flowering and fruit set in horticultural crops?

    தோட்டக்கலைப் பயிர்களில் வேர்பிடிப்பு, மலர் உற்பத்தி மற்றும் கனி பிடிப்பு போன்ற பண்புகளை எவ்வாறு மேம்படுத்துவாய்?

19. Explain the single, double and multiple back cross methods to select horticultural crops.

    தோட்டக்கலைப் பயிர்களை தேர்வு செய்வதில் ஒற்றைக் கலப்பு, இரட்டைக் கலப்பு மற்றும் பலகலப்பு முறைகளின் பங்கினை விளக்குக.

20. Describe the salient features of heterosis and inbreeding depression.

    கலப்பின வீரியம் மற்றும் சுயகலப்பு ஒடுக்க நிலை ஆகியவற்றின் சிறப்பு பண்புகளை விவரி.

AFC–10661

Sub. Code
1BBO6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Sixth Semester

Botany

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Hydothodes.

   ஹைடதோடுகள்.

2. Imbibition.

   உள்ளீர்த்தல்.

3. Photophosphorylation.

   ஒளி பாஸ்பாரிகரணம்.

4. Grana.

   கிராணா.

5. Fermentation.

   நொதித்தல்.

6. Kranz anatomy.

   கிரான்ஸ் உள்ளமைப்பு.

7. Ammonification.

அம்மோணிபிக்கேசன்.

8. Diazotrophs.

டைஅசோடோர்ப்ஸ்.

9. Entropy.

என்ட்ரோபி.

10. ATP.

ஏ.டி.பி.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the following terms :

(i) Hypotonic

(ii) Hypertonic

(iii) Isotonic solution.

கீழ்கண்டவைகளை விளக்குக.

(i) ஹைபோடோனிக்

(ii) ஹைபர்டோனிக்

(iii) ஐசோடானிக்.

Or

(b) Explain the mechanism of water absorption.

நீர் உறிஞ்சும் செயல் முறையினை விளக்குக.

12. (a) Trace the CAM pathway.

கேம்ப் சுழற்சியை தருக.

Or

(b) Explain the light reaction.

ஒளிக்கிரியை பற்றி விளக்குக.

13. (a) Explain electron transport.

மின் அணு போக்குவரத்து குறித்து விளக்குக.

Or

(b) Explain the various stages of nitrogen cycle.

நைட்ரஜன் சுழற்சியில் காணப்படும் பல்வேறு நிலைகளை விளக்குக.

14. (a) List out the methods of breaking seed dormancy.

விதை உறக்கத்தை நீக்கும் செயல்முறைகளை தருக.

Or

(b) Write about vernalization.

தட்பப்பதனம் பற்றி எழுதுக.

15. (a) Give an account on phosphorylation.

பாஸ்பரிகரணம் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Explain the nature of sunlight.

சூரிய ஒளியின் தன்மையை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the mechanism of ascent of sap.

சாரேற்றம் செயல்முறை குறித்து விவாதிக்க.

17. Give an account on dark reaction types.

இருட்கிரியின் வகைகளை பற்றி விவரிக்க.

18. Explain the various steps found in photorespiration.

ஒளிசுவாசித்தல் நிகழ்வில் காணப்படும் பல்வேறு நிலைகளை விளக்குக.

19. Write an essay on physiological effects of Gibberellin and Cytokinins.

ஜிப்ரலின் மற்றும் சைட்டேகைன்ஸின் செயலிய விளைவுகள் குறித்து ஒரு கட்டுரை வரைக.

20. Discuss the mitochondrial bioenergetics.

மைட்ரோகன்டிரியாவின் உயிர் ஆற்றல் பற்றி விவாதிக்க.

AFC–10662

Sub. Code
1BBO6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Sixth Semester

Botany

MICROBIOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Give short note on the following :

1. Pili.

   பைலை.

2. Capsule.

   கேப்சூல்.

3. Anaerobic respiration.

   காற்று அற்றசுவாசம்.

4. Agar.

   அகார்.

5. Mycoplasma.

   மைக்கோபிளாஸ்மா.

6. 70% Alcohol.

   70% சாராயம்.

7. Gene mutation.

ஜீன் சடுதி மாற்றம்.

8. Transduction.

டிரான்ஸ்டக்சன்.

9. Biomagnification.

உயிரி உருப்பெருக்கம்.

10. "Nif gene".

"நிப் ஜீன்".

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Mention the contributions of Louis Pasteur in the field in microbiology.

லுயிஸ் பாஸ்சியர் நுண்ணுயிர் பிரிவில் அளித்த பங்களிப்பு பற்றி விவரி.

Or

(b) Write short note on Plasmids.

பிளாஸ்மிட் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

12. (a) What are the different phases of bacterial growth curve?

பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி நிலைகளை விவரி.

Or

(b) Analyse the different types of media for growing microorganisms.

நுண்ணுயிரிகளை வளர்ப்பதற்கு தேவையான பல்வேறு உணவு முறைகளை விவரி.

13. (a) State the physical methods of sterilization.

பௌதீக முறை தொற்று நீக்கம் பற்றி கூறுக.

Or

(b) List down the general properties of viruses.

வைரஸ்களின் பொதுப் பண்புகளை வரிசைப்படுத்து.

14. (a) Define transformation. Explain with suitable example.

டிரான்ஸ்பார்மேசன் பற்றி தகுந்த உதாரணத்துடன் விவரி.

Or

(b) Mention any two chemical mutagen and their mechanism.

ஏதாவது இரண்டு சடுதி மாற்ற காரணிகளின் இயக்க முறைகளை கூறுக.

15. (a) Give a short account on Rhizosphere.

ரைசோஸ்பியர் பற்றி ஒரு சிறு பட்டியல் தருக.

Or

(b) Write the procedure for MPN test.

எம்பிஎன் பரிசோதனை பற்றி எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the structure and chemical composition of Gram negative bacterial cell wall.

கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவின் செல் சுவரின் உருவமைப்பு, அதன் வேதியியல் அமைப்பு பற்றி விரிவாக எழுதுக.

17. Illustrate the major characteristics used in classical microbial taxonomy.

நுண்ணுயிர்களை அடிப்படை முறையில் வகைப்படுத்துவதற்கான முக்கிய பண்புகளை விவரி.

18. Outline the structure and reproduction of T_4 bacteriophage.

T_4 பாக்டீரியோபாஜின் உருவமைப்பு மற்றும் இனப்பெருக்க முறையினை விவரி.

19. Define operon concept. Discuss the mechanism of regulation of Lac operon.

ஒப்ரான் தத்துவத்தை வரையறு. மேலும் அதன் செயல்பாட்டு நுட்பத்தை விவாதி.

20. Give an account on primary, secondary and tertiary sewage treatment.

முதல், இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது நிலைகளில் கழிவுநீர் சுத்திகரிக்கும் முறைகளை விவரி.

———————

AFC–10663

Sub. Code
1BBO6C3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Sixth Semester

Botany

BIOTECHNOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Bioproducts.

   உயிரிபொருட்கள்.

2. rDNA technology.

   rDNA தொழில் நுட்பம்.

3. Restriction sites.

   வரையறுக்கப்பட்ட பகுதிகள்.

4. Plasmids.

   பிளாஸ்மிட்ஸ்.

5. Fogg's medium.

   ஃபாக்ஸ் ஊடகம்.

6. Azospirillum.

   அசோஸ்பெரில்லம்.

7. Bioethanol.

உயிரி எதனால்.

8. Photoproduction of hydrogen.

ஹைட்ரஜனின் போட்டோ உற்பத்தி.

9. Chorella.

குளோரெல்லா.

10. Yeast.

ஈஸ்ட்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write the various branches of biotechnology.

உயிர் தொழில் நுட்பத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளை எழுதுக.

Or

(b) Briefly discuss about the importance of biotechnology.

உயிரிதொழில் நுட்பத்தின் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

12. (a) Comment on bacteriophages.

பாக்டீரியாபாஜ் பற்றி வரையறு.

Or

(b) What are genetically modified organisms?

மரபுஅணு மற்ற உயிரிகள் என்பவை யாவை?

13. (a) Write notes on mycorrhiza.

மைக்கோரைசா பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) What are plant pesticides? Explain their uses.

தாவர கொல்லிகள் என்பவை யாவை? அவைகளின் பண்புகளை விளக்குக.

14. (a) Write the sources, types and uses of vaccines.

வாக்கின்களின் மூலங்கள், வகைகள் மற்றும் பயன்களை எழுதுக.

Or

(b) Give a brief account on microbial production of hydrogen.

நுண்ணுயிரிகளின் மூலம் ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செய்தலை சுருக்கமாக தருக.

15. (a) Briefly explain the mass cultivation of spirulina.

ஸ்பைரிலைனாவின் அதிக உற்பத்தி செய்வது குறித்து சுருக்கமாக விளக்குக.

Or

(b) Discuss the sources and nutritional value of SCP.

ஒரு செல் புரத்தின் மூலங்கள் மற்றும் அவற்றின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பினை விவாதிக்க.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the principles, scope and history of biotechnology.

உயிரி தொழில் நுட்பத்தின் கோட்பாடுகள், நோக்கம் மற்றும் வரலாற்றினை விவாதிக்க.

17. Describe the techniques of gene manipulation and its applications.

மரபணு மாற்றி அமைத்தலில் உள்ள வழிமுறைகளையும் பயன்களையும் விவரிக்க.

18. Give an account on bacterial biofertilizer.

பாக்டீரியல் உயிரி உரங்கள் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

19. Explain fermentation technology with a suitable example.

நொதித்தல் தொழில் நுட்பத்தினை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

20. Write the methods in biogas production.

உயிரிஎரிவாயு உற்பத்தி செய்யும் வழிமுறைகளை எழுதுக.

———————

AFC–10664

Sub. Code
1BBOE3A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Sixth Semester

Botany

Elective — BIOFERTILIZERS AND BIOPESTICIDES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Root nodule bacterium.

   வேர்முண்டு ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியா.

2. Biofertilizers.

   உயிரி உரங்கள்.

3. Anabaena.

   அனபேனா.

4. Jensen's medium.

   ஜென்சனின் ஊடகம்.

5. Inoculum.

   இனாகுலம்.

6. Indotrophic fungi.

   உள்வாழ் பூஞ்சைகள்.

7. Starter culture condition.

துவக்க வளர்ப்பு நிலை.

8. N2 fixation.

நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தம்.

9. ICP.

ஐ.சி.பி.

10. Boverin.

பொவெரின்

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Briefly mention the kinds of biofertilizers.

உயிரி உரங்களின் வகைகளை கூறுக.

Or

(b) Discuss the interaction of rhizobium with legume plants.

பருப்புத் தாவரங்களுடன் ரைசோடியத்தின் கூட்டு வாழ்கை பற்றி விவாதிக்க.

12. (a) Comment on azolla.

அசோலா பற்றி வரையறு.

Or

(b) Write notes on frankia.

ஃபிரான்கியா பற்றிய குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Write the types of mycorrhiza.

மைக்கோரைவின் வகைகளை எழுதுக.

Or

(b) What is carrier based inoculum?

கடத்து சார்ந்த உயிரி மூலம் என்றால் என்ன?

14. (a) Comment on rhizosphere microbes effect.

வேர்மண்டல நுண்ணுயிரிகளின் தாக்கம் பற்றி வரையறு.

Or

(b) Write the general features of microbial fertilizers.

நுண்ணுயிர் உரங்களின் பொது பண்புகளை எழுதுக.

15. (a) What are mycopesticides?

பூஞ்சை உயிர்கொல்லிகள் என்பவை யாவை?

Or

(b) Distinguish between NPV and CPV pesticides.

NPV மற்றும் CPV கொல்லிகளுக்கிடையே உள்ள வேற்றுமையை கூறுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail about mass cultivation and applications of Rhizobium.

ரைசோபியத்தின் பெருமளவு அபிவிருத்தி மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

17. Write the characteristics, identification and cultural methods of azotobacter.

அசட்டோபாக்டரின் பண்புகள், கண்டறிதல் மற்றும் வளர்ப்பு வழிமுறைகள் பற்றி எழுதுக.

18. Give a detailed account on VAM.

    வாம் பற்றி விரிவான குறிப்பு தருக.

19. Write an essay on organic farming.

    இயற்கை வேளாண்மை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

20. What is bacillus thuringiensis? Explain its types and commercial production methods.

    பாஸில்லஸ் துருன்ஜியன்சிஸ் என்றால் என்ன? இதன் வகைகள் மற்றும் வணிகரீதியாக உற்பத்தி செய்யும் முறைகளை விளக்குக.

AFC–10718

Sub. Code
1BBOA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Botany

Allied — PLANT DIVERSITY, PLANT PATHOLOGY AND INTERNAL MORPHOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

Write short notes on the following questions.

1. Pyrenoid

   பைரன்யாய்டு

2. Chitin

   கைட்டின்

3. Prothallus

   புரோதாலாஸ்

4. Fungicides

   பூஞ்சை கொல்லிகள்

5. Protostele

   புரட்டோஸ்டீல்

6. Rhizophore

   ரைசோபோர்

7. Pycnoxylic wood

   பிக்னோசைலிக் தண்டு

8. Ovuliferous scale

   ஒவலிபெரஸ் ஸ்கேல்

9. Chlorenchyma

   குளோரென்மைகா

10. Cambial ring.

    கேம்பிய வளையம்.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the structure of oscillatoria.

    அசில்லடோரியாவின் அமைப்பை விளக்குக.

    Or

    (b) Give the various types of lichens.

    லைக்கனில் காணப்படும் பல்வேறு வகைகளை தருக.

12. (a) List out the general features of bryophytes.

    பிரையோபைட் தாவரங்களின் முக்கிய பண்புகளை வரிசைப்படுத்துக.

    Or

    (b) Mention the symptoms, dissemination, control and preventive measures for bunchy top of banana.

    வாழையில் தோன்றும் முடிக்கொத்து நோயின் அறிகுறிகள், நோய் பரவும் விதம், நோய் தடுப்பு மற்றும் வரும்முன் காத்தல் பற்றி குறிப்பிடுக.

13. (a) Explain the external morphology of selaginella.

சிலாஜிநெல்லாவின் வெளிப்புற தோற்றத்தை விளக்குக.

Or

(b) Write about the structure of sporangia of selaginella.

சிலாஜிநெல்லாவின் ஸ்போரான்ஜியத்தின் அமைப்பை பற்றி எழுதுக.

14. (a) Give the general features of gymnosperms.

ஜிம்னோஸ்பெர்ம் தாவரங்களின் பொதுவான பண்புகளை தருக.

Or

(b) Explain the internal structure of pinus needle leaf.

பைனஸ் தாவரத்தின் ஊசி இலையின் உள் அமைப்பு தோற்றத்தை விளக்குக.

15. (a) With neat diagram explain the structure of permanent tissues.

நிலை திசுக்களின் தோற்றத்தை தக்க படங்களுடன் விளக்குக.

Or

(b) Write notes on meristernatic tissues.

நுணி ஆக்கத்திசுக்களை பற்றி எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the life history of polysiphonia.

பாலிசைபோனியாவின் வாழ்கை சரித்திரத்தை பற்றி விவாதிக்க.

17. Give an account on the sporophyte of polytrichum.

பாலிடிரைக்கத்தின் ஸ்போரோபைட்டினை பற்றி கருத்து தருக.

18. With suitable diagrams explain the life cycle of selaginella.

    சிலாஜிநெல்லாவின் வாழ்கை சுழற்சியை தகுந்த படங்களுடன் விளக்குக.

19. Discuss the life history of pinus.

    பைனஸ் தாவரத்தின் வாழ்க்கைச் சரித்திரத்தை விவரி.

20. Write an essay on secondary thickening in dicot stem.

    இருவித்திலை தாவர தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி அடையும் நிலையை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

AFC–10719

Sub. Code
1BBOA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018

Botany

Allied : CELL BIOLOGY AND PLANT TISSUE CULTURE

(CBCS – 2011 onwards)

Time : Three Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Cystolith.

   சிஸ்டோலித்.

2. Pectin.

   பெக்டின்.

3. Vesicle.

   வெசிக்கிள்.

4. A.T.P.

   ஏ.டி.பி.

5. Metaphase.

   மெட்டாபேஸ்.

6. Crossing over.

   குறுக்கேற்றம்.

7. Explant.

   எக்ஸ்பிளான்ட்.

8. Sterilization.

தொற்றுநீக்கம்.

9. Callus.

கேலஸ்.

10. Haploids.

ஒருமயத்தாவரங்கள்.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write about starch grains.

ஸ்டார்ச் துகள்கள் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Write notes on Raphids.

ரேபைட்ஸ் பற்றி எழுதுக.

12. (a) Draw the structure of Nucleus.

நியுக்கிலியசின் அமைப்பை படம் வரைக.

Or

(b) Mention the functions of Golgi complex.

கால்கி குழுமத்தின் பணிகளை குறிப்பிடுக.

13. (a) List out the significance of Meiosis.

மியாசிஸ் பகுப்பின் முக்கியத்துவத்தை வரிசைப்படுத்துக.

Or

(b) Mention the uses of Mitosis.

மைட்டாசிஸ் பகுப்பின் பயன்களை குறிப்பிடுக.

14. (a) List out the growth hormones used in tissue culture.

திசுவளர்பில் பயன்படும் வளர்ச்சி ஹார்மோன்களை குறிக்க.

Or

(b) Give the chemicals used in sterilization.

தொற்று நீக்கத்திற்கு பயன்படும் வேதிப் பொருட்களை தருக.

15. (a) Write about callus induction.

கேலஸ் உருவாக்கம் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give the uses of tissue culture.

திசு வளர்பின் பயன்களை தருக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the ultra structure of a plant cell.

ஒரு தாவர செல்லின் நுண் அமைப்பை பற்றி விவாதிக்க.

17. Describe the structure and functions of Chloroplast.

பசுங்கணிகத்தின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளை விவரிக்க.

18. With neat diagram explain the different stages of Mitosis.

தக்கபடங்களுடன் மைட்டாசிஸ் பிரிவின் பல்வேறு நிலைகளை விளக்குக.

19. Discuss the tissue culture techniques.

திசுவளர்ப்பு முறையில் உள்ள யுக்திகளை பற்றி விவாதி.

20. Enumerate the various stages found in protoplast technology.

புரோட்டோபிளாஸ்ட் நுட்பதுறையில் உள்ள பல்வேறு நிலைகளை வரிசைப்படுத்துக.

AFC–10777

Sub. Code
1BBOE1B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018.

Fifth Semester

Botany

Elective — BIOSTATISTICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Class Interval.
   ÁS¨¦ CøhöÁÎ.
2. Primary data.
   •uÀ{ø» uµÄ.
3. Frequency.
   Tmkz öuõS¨¦.
4. Line diagram.
   ÷Põk Áøµ£h®.
5. Mode.
   E¯º¦ÒÎ.
6. Hormonic mean.
   íõº÷©õÛU \µõ\›.
7. SD.
   Gìi.
8. Mean deviation.

\µõ\› Â»UP®.

9. Population variance.

öuõS¨¦ ÷ÁÖ£õk.

10. Aposteriori probability.

A¨÷£õìiµ› {PÌuPÄ.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the notation used in the liabilities.

E°›¨ ¦ÒÎ°¯¼À £¯ß£kzu¨£k® Á¸øPa ö\õØPøÍ Á›ø\¨£kzv ÂÍUS.

Or

(b) Distinguish between simple and complex tables with suitable examples.

uS¢u Euõµn[PÐhß \õuõµn ©ØÖ®]UP»õÚ AmhÁønPøÍ ÷ÁÖ£kzxP.

12. (a) Write notes on frequency distribution.

¦ÒÎ°¯À ÂµÁÀ £µÁÀ £ØÔ SÔ¨¦ GÊxP.

Or

(b) Construct the bar diagram for the following data :

Soil type	Algae	Bacteria	Fungi
Red	10	15	7
Sandy	4	8	4
Clay	17	22	9

RÌUPõq® uµÄPÐUS HØÓÀ Áøµ£hzøu ÁøµP.

©sÁøP	£õ]PÒ	£õUi›¯õPÒ	§gø\PÒ
ö\®©s	10	15	7
©nÀ	4	8	4
PÎ©s	17	22	9

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

13. (a) The following are the population figures (in thousands) of 10 cities, find the median value of the given observation.

2488, 1490, 777, 733, 522, 672, 591, 407, 387 and 391.

RÌUPõq® 10 |Pµ[PÎß ©UPÒöuõøP uµÄPÐUS (B°µzvÀ) Cøh{ø» ©v¨ø£ PõsP.

2488, 1490, 777, 733, 522, 672, 591, 407, 387 ©ØÖ® 391.

Or

(b) What is central tendency? Explain its significance.

|k{ø»¨ ¦ÒÎ GßÓõÀ GßÚ? ÷©¾® Cuß •UQ¯zxÁzøu ÂÍUSP.

14. (a) Write notes on quartile deviation.

LS¯ºøhÀ Â»UøP £ØÔ SÔ¨¦ GÊxP.

Or

(b) What is Range? How do you express range in Statistics?

uµÁ›ø\ Gß£x GßÚ? ¦ÒÎ°¯¼À uµÁ›ø\ø¯ GÆÁõÖ {ºn°¨£õ´?

15. (a) Write notes on (i) Null hypothesis (ii) χ^2 test.

]Ö SÔ¨¦ GÊxP : (i) |À ÷Põm£õk (ii) χ^2 ÷\õuøÚ.

Or

(b) Briefly discuss the multiplication theorem with an example.

{PÌu¼ß ö£¸UPÀ öPõÒøPø¯ Euõµnzxhß _¸UP©õP ÂÁ›.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the various methods of collection of data with examples.

uµÄPøÍa ÷\P›US® £À÷ÁÖ •øÓPøÍ GkzxUPõmkhß öuõSzx u¸P.

17. Write an account on classification and tabulation of data with examples.

uµÄPøÍ ÁøP¨£õk ö\´uÀ ©ØÖ® AmhÁøn¨£kzuø» uS¢u Euõµn[PÐhß GÊxP.

18. Discuss the measures of central tendency.

|k{ø»¨ ¦ÒÎ PnUQkuø» £ØÔ ÂÁ›.

19. Write notes on : (a) Apriori probability (b) Events (c) Addition Theorem.

]Ö SÔ¨¦ GÊxP : (A) A¨›÷¯õ› {PÌuPÄ (B) {PÌÄPÒ (C) ÷\ºUøP ÷Põm£õk.

20. Compute the standard deviation from the following distribution of marks obtained by 90 students :

Marks :	20-29	30-39	40-49	50-59
No. of students :	5	12	15	20
Marks :	60-69	70-79	80-89	90-99
No. of students :	18	10	6	4

RÌUPõq® 90 ©õnÁºPÎß ©v¨ö£s £µÁø»PÎß vmh Â»UPzøuU PnUQkP.

©v¨ö£sPÒ :	20-29	30-39	40-49	50-59
©õnÁºPÎß GsoUøP :	5	12	15	20
©v¨ö£sPÒ :	60-69	70-79	80-89	90-99
©õnÁºPÎß GsoUøP :	18	10	6	4

Filename: AFC10777
Directory: F:\C1\AFC-A18
Template: C:\Documents and Settings\wkserver\Application Data\Microsoft\Templates\quest.dot
Title: ldsf ;lk; dfssdfsdf ldfljd kljkdfjsdfsdfsdf
Subject:
Author: wkserver
Keywords:
Comments:
Creation Date: 3/9/2018 2:59:00 PM
Change Number: 16
Last Saved On: 3/10/2018 5:28:00 PM
Last Saved By: Admin
Total Editing Time: 21 Minutes
Last Printed On: 5/23/2018 4:43:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 4
Number of Words: 431 (approx.)
Number of Characters: 2,458 (approx.)